CESDE

Nuevas Tecnologías · Taller – Segundo Momento

EVIDENCIAS DE EJECUCIÓN

Automatización de Flujos de Datos con Python

De Excel (openpyxl) a Consola (tabulate) e Informe Ejecutivo (ReportLab)

> *"Cada cosa nueva que aprendo es un ladrillo en la persona que estoy construyendo y cada error es la mezcla que lo sostiene. Así, día a día me fortalezco para llegar a ser mejor de lo que fui ayer..."*
>
> ***— Erica Avendaño***

Estudiante	Erica Avendaño
Docente	Diego Giraldo Z.
Asignatura	Nuevas Tecnologías
Archivo	Taller_Excel_PDF_EricaAvendaño.py
Fecha	Octubre de 2026

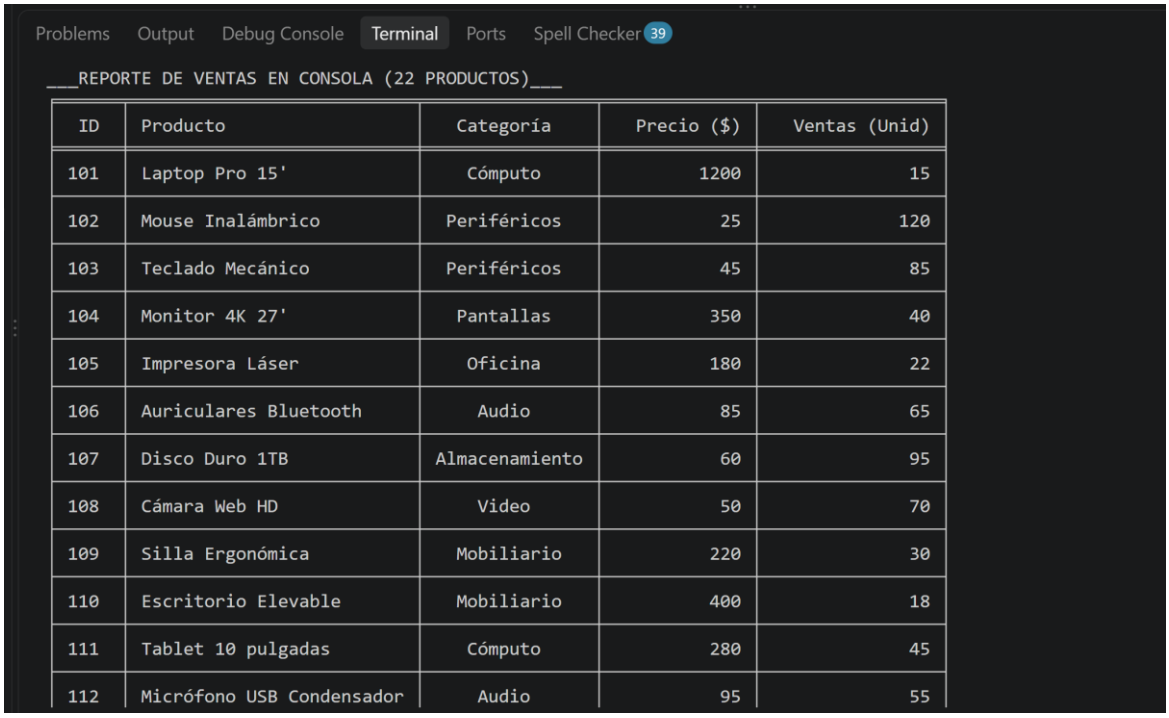
Introducción

Este documento reúne las evidencias del taller del segundo momento. El programa lee el archivo ventas_tecnologia_v2.xlsx con openpyxl, organiza los 22 productos en memoria, los muestra en consola con tabulate y genera automáticamente el informe reporte_ejecutivo_ventas.pdf con ReportLab. Después se presentan los cuatro retos resueltos: filtro por precio, métricas de resumen, búsqueda por ID y menú interactivo.

Tutorial base

Evidencia 1. Reporte de ventas en consola – parte 1 (ID 101 al 112)

Ejecución del script principal. La tabla se muestra con formato fancy_grid y alineación por columna: el ID y la categoría al centro, el producto a la izquierda y los valores numéricos a la derecha.



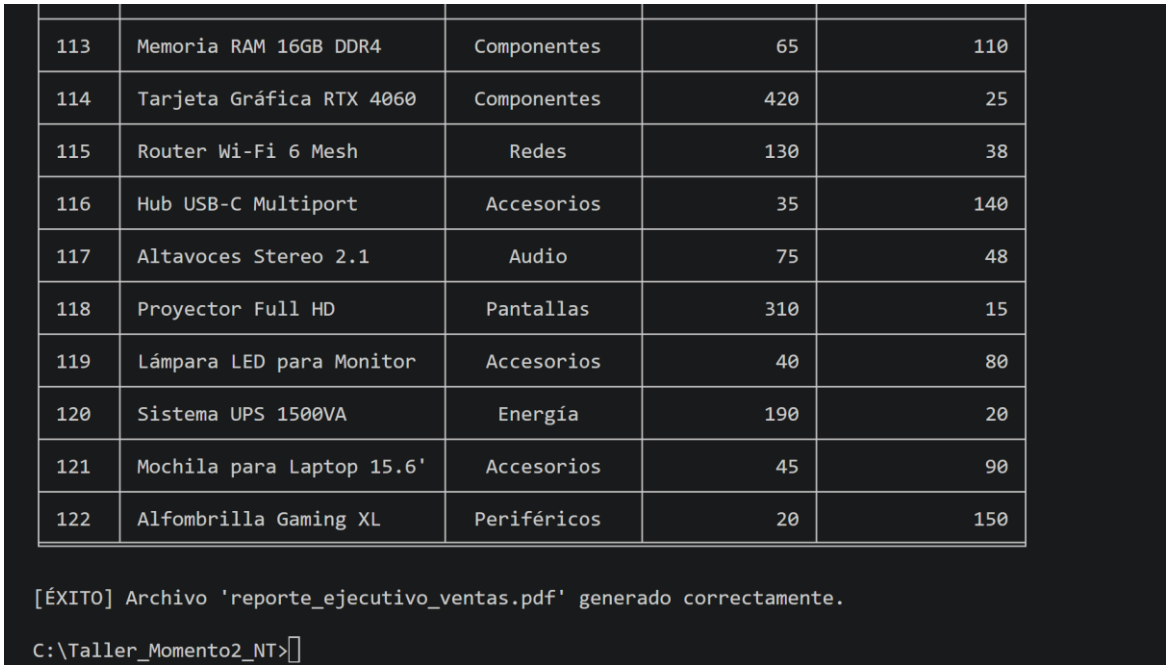
___REPORTE DE VENTAS EN CONSOLA (22 PRODUCTOS)___

ID	Producto	Categoría	Precio ($)	Ventas (Unid)
101	Laptop Pro 15'	Cómputo	1200	15
102	Mouse Inalámbrico	Periféricos	25	120
103	Teclado Mecánico	Periféricos	45	85
104	Monitor 4K 27'	Pantallas	350	40
105	Impresora Láser	Oficina	180	22
106	Auriculares Bluetooth	Audio	85	65
107	Disco Duro 1TB	Almacenamiento	60	95
108	Cámara Web HD	Video	50	70
109	Silla Ergonómica	Mobiliario	220	30
110	Escritorio Elevable	Mobiliario	400	18
111	Tablet 10 pulgadas	Cómputo	280	45
112	Micrófono USB Condensador	Audio	95	55

Encabezados y primeros registros del reporte de 22 productos.

Evidencia 2. Reporte de ventas en consola – parte 2 (ID 113 al 122) y PDF generado

Continuación de la tabla hasta el último producto. Al final, el programa confirma que el archivo reporte_ejecutivo_ventas.pdf se generó correctamente.



113	Memoria RAM 16GB DDR4	Componentes	65	110
114	Tarjeta Gráfica RTX 4060	Componentes	420	25
115	Router Wi-Fi 6 Mesh	Redes	130	38
116	Hub USB-C Multiport	Accesorios	35	140
117	Altavoces Stereo 2.1	Audio	75	48
118	Proyector Full HD	Pantallas	310	15
119	Lámpara LED para Monitor	Accesorios	40	80
120	Sistema UPS 1500VA	Energía	190	20
121	Mochila para Laptop 15.6'	Accesorios	45	90
122	Alfombrilla Gaming XL	Periféricos	20	150

```
[ÉXITO] Archivo 'reporte_ejecutivo_ventas.pdf' generado correctamente.

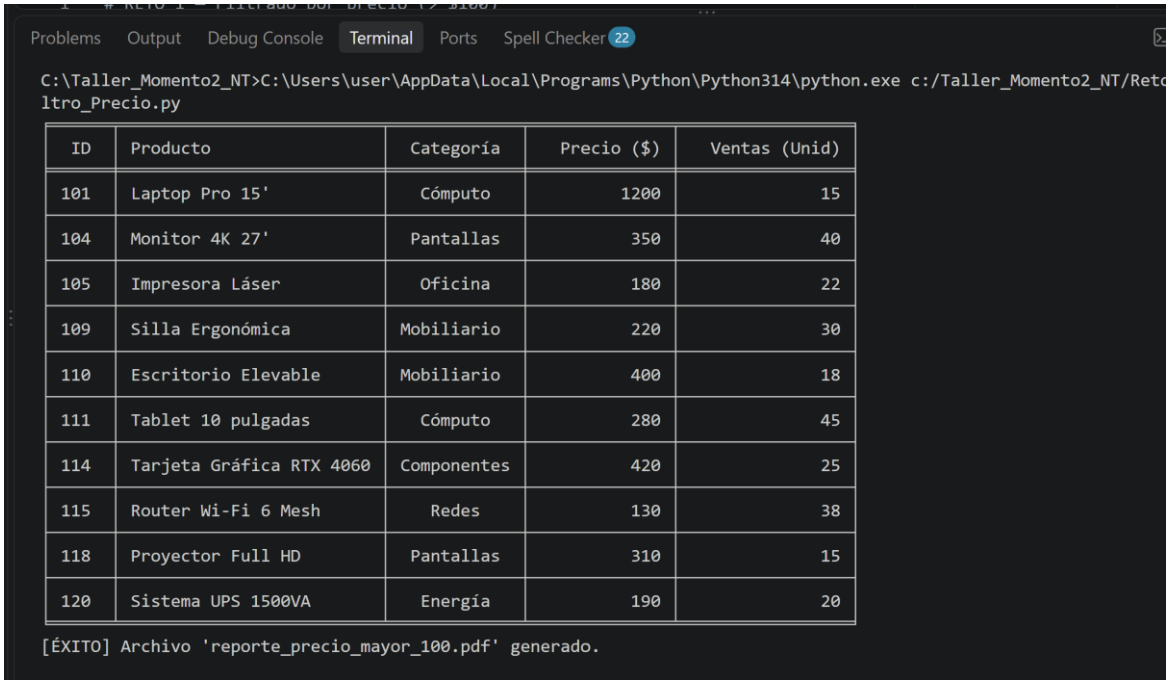
C:\Taller_Momento2_NT>
```

Cierre de la tabla y mensaje de éxito de ReportLab.

Retos prácticos

Evidencia 3. Reto 1 – Filtrado por precio superior a $100

Durante la lectura del Excel solo se guardan los productos cuyo precio unitario es mayor a $100. La consola muestra los 10 productos que cumplen la condición.



Problems Output Debug Console Terminal Ports Spell Checker 22

```
C:\Taller_Momento2_NT>C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Taller_Momento2_NT/Reto
ltro_Precio.py
```

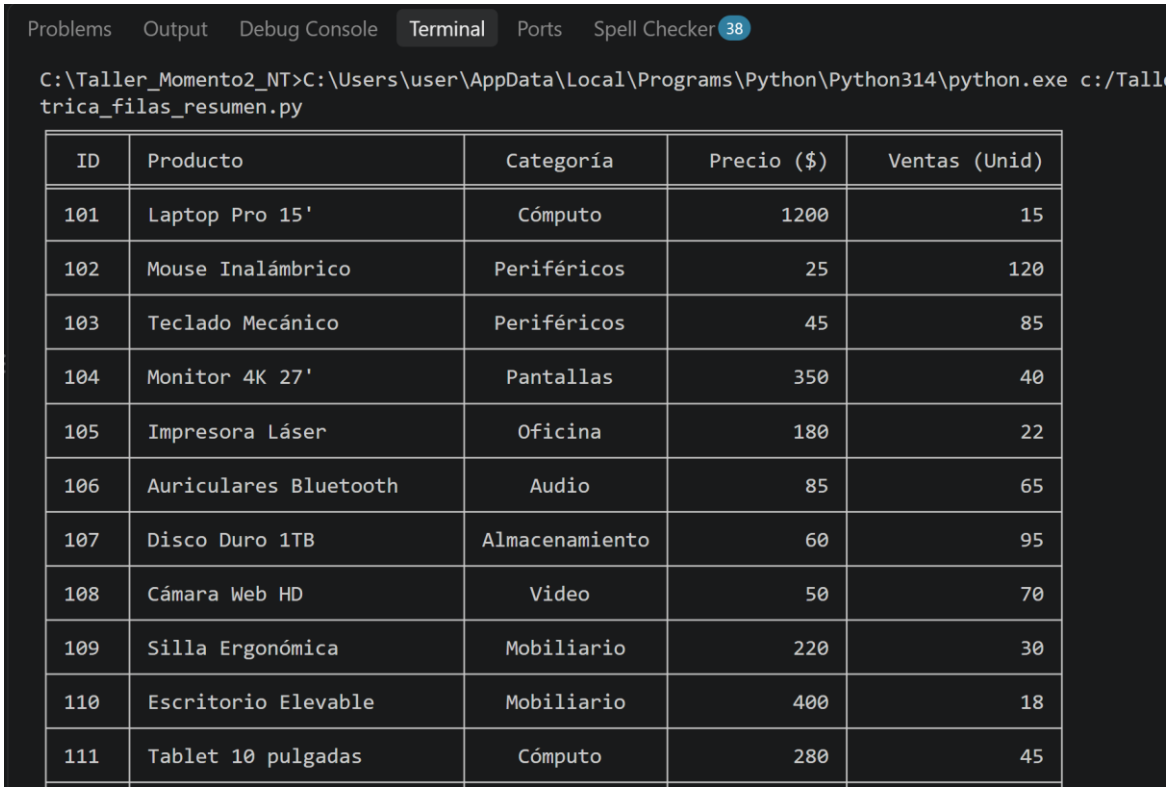
ID	Producto	Categoría	Precio ($)	Ventas (Unid)
101	Laptop Pro 15'	Cómputo	1200	15
104	Monitor 4K 27'	Pantallas	350	40
105	Impresora Láser	Oficina	180	22
109	Silla Ergonómica	Mobiliario	220	30
110	Escritorio Elevable	Mobiliario	400	18
111	Tablet 10 pulgadas	Cómputo	280	45
114	Tarjeta Gráfica RTX 4060	Componentes	420	25
115	Router Wi-Fi 6 Mesh	Redes	130	38
118	Proyector Full HD	Pantallas	310	15
120	Sistema UPS 1500VA	Energía	190	20

```
[ÉXITO] Archivo 'reporte_precio_mayor_100.pdf' generado.
```

Productos filtrados y confirmación del PDF.

Evidencia 4. Reto 2 – Métricas y fila de resumen (parte 1)

Se muestra el catálogo completo, que es la base para calcular las métricas de resumen.



Problems Output Debug Console Terminal Ports Spell Checker 38

```
C:\Taller_Momento2_NT>C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Tall
trica_filas_resumen.py
```

ID	Producto	Categoría	Precio ($)	Ventas (Unid)
101	Laptop Pro 15'	Cómputo	1200	15
102	Mouse Inalámbrico	Periféricos	25	120
103	Teclado Mecánico	Periféricos	45	85
104	Monitor 4K 27'	Pantallas	350	40
105	Impresora Láser	Oficina	180	22
106	Auriculares Bluetooth	Audio	85	65
107	Disco Duro 1TB	Almacenamiento	60	95
108	Cámara Web HD	Video	50	70
109	Silla Ergonómica	Mobiliario	220	30
110	Escritorio Elevable	Mobiliario	400	18
111	Tablet 10 pulgadas	Cómputo	280	45

Inicio de la tabla del Reto 2.

Evidencia 5. Reto 2 – Métricas y fila de resumen (parte 2)

Al final de la consola aparecen las métricas calculadas: 1.376 unidades vendidas en total y un precio promedio de $196,36. Las mismas métricas se agregan como fila de resumen en el archivo reporte_con_resumen.pdf.

112	Micrófono USB Condensador	Audio	95	55
113	Memoria RAM 16GB DDR4	Componentes	65	110
114	Tarjeta Gráfica RTX 4060	Componentes	420	25
115	Router Wi-Fi 6 Mesh	Redes	130	38
116	Hub USB-C Multiport	Accesorios	35	140
117	Altavoces Stereo 2.1	Audio	75	48
118	Proyector Full HD	Pantallas	310	15
119	Lámpara LED para Monitor	Accesorios	40	80
120	Sistema UPS 1500VA	Energía	190	20
121	Mochila para Laptop 15.6'	Accesorios	45	90
122	Alfombrilla Gaming XL	Periféricos	20	150

```
Total de unidades vendidas: 1376
Precio promedio: $196.36
[ÉXITO] Archivo 'reporte_con_resumen.pdf' generado.
```

Total de unidades, precio promedio y confirmación del PDF.

Evidencia 6. Reto 3 – Búsqueda dinámica por ID de producto

El programa solicita un ID con input(), lo busca en la matriz de datos y muestra únicamente la fila correspondiente. En esta prueba se buscó el ID 104, que corresponde al Monitor 4K 27'. Si el ID no existe, el programa muestra un mensaje de advertencia.

Problems Output Debug Console Terminal Ports Spell Checker 22

```
C:\Taller_Momento2_NT>C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.e
scar_por_id.py
Ingrese el ID del producto: 104
```

ID	Producto	Categoría	Precio ($)	Ventas (Unid)
104	Monitor 4K 27'	Pantallas	350	40

```
C:\Taller_Momento2_NT>
```

Resultado de la búsqueda del ID 104.

Evidencia 7. Reto 4 – Menú interactivo de consola

Menú construido con un bucle while True y funciones (def), con las opciones Ver catálogo, Filtrar por precio, Buscar por ID, Exportar PDF y Salir. La captura muestra la validación de una opción no válida y la ejecución de la opción 2 (filtro de precio mayor a $100).

```
Opción: C:\Users\user\AppData\Local\Programs\Python\Python314\python.exe c:/Taller_Momento2_NT/Reto4_menu.p
[ADVERTENCIA] Opción no válida.

1) Ver catálogo  2) Filtrar > $100  3) Buscar por ID  4) Exportar PDF  5) Salir
Opción: 2
```

ID	Producto	Categoría	Precio ($)	Ventas (Unid)
101	Laptop Pro 15'	Cómputo	1200	15
104	Monitor 4K 27'	Pantallas	350	40
105	Impresora Láser	Oficina	180	22
109	Silla Ergonómica	Mobiliario	220	30
110	Escritorio Elevable	Mobiliario	400	18
111	Tablet 10 pulgadas	Cómputo	280	45
114	Tarjeta Gráfica RTX 4060	Componentes	420	25
115	Router Wi-Fi 6 Mesh	Redes	130	38
118	Proyector Full HD	Pantallas	310	15
120	Sistema UPS 1500VA	Energía	190	20

```
1) Ver catálogo  2) Filtrar > $100  3) Buscar por ID  4) Exportar PDF  5) Salir
Opción:
```

Validación de opción y filtro ejecutado desde el menú.

Conclusión

El taller cumple el flujo completo de automatización: lectura dinámica de un archivo de Excel, presentación clara en consola y generación de un informe PDF listo para imprimir. Los retos demostraron cómo los mismos datos pueden filtrarse, resumirse y consultarse de forma interactiva, una base sólida para construir reportes automáticos en el entorno profesional.